



MATHÉMATIQUES

CORRIGE

EXERCICE 1 (5,5 points)

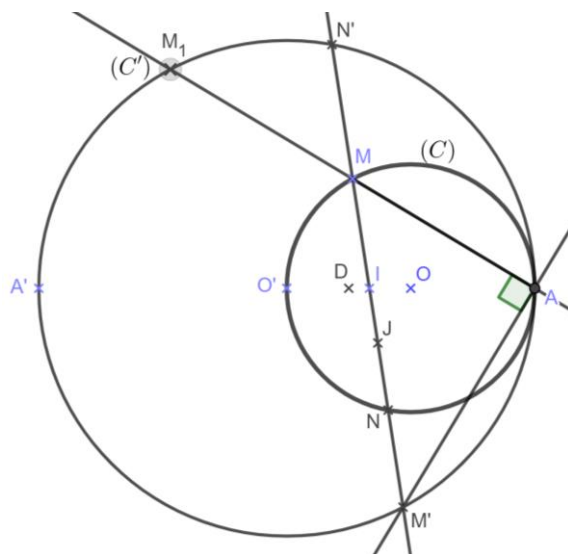
1. On considère les cercles (C) et (C') de centres respectifs O et O' , de rayons respectifs r et $2r$, tangents intérieurement en A . On note A' le point de (C') diamétralement opposé à A sur (C') .

Soit M un point de (C) , distinct de A et de O' et soit M' le point de (C') tel que le triangle AMM' soit rectangle en A .

Soit enfin I le point tel que $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OO'}$.

- a) Faisons une figure qu'on complétera au fur et mesure avec $r = 2$ cm).

0,5 pt



- b) Justifions que les points A , O , O' et A' sont alignés.

La tangente commune en A à (C) et à (C') est perpendiculaire à (OA) et à $(O'A)$, donc A , O et O' sont alignés.

D'autre part, A , O' et A' sont alignés car A et A' sont des points de (C') diamétralement opposés. Ainsi, A , O , O' et A' sont alignés.

0,5 pt

2. Soit h_k une homothétie de rapport k transformant (C) en (C') .

- a) Déterminons les valeurs possibles de k .

Si h_k transforme (C) en (C') , alors $r' = |k| \times r$. Or, $r' = 2r$, donc $|k| = 2$, i.e $k = 2$ ou $k = -2$.

0,5 pt

- b) Déterminons le centre de l'homothétie h_k pour chacune des valeurs précédentes.

ii) On a : $\overrightarrow{AO'} = 2\overrightarrow{AO}$, donc le centre de h_2 est A .

0,5 pt

iii) On a aussi : $\overrightarrow{IO'} = -2\overrightarrow{IO}$, donc le centre de $h_{(-2)}$ est I .

0,5 pt

- c) On note $M_1 = h_2(M)$. Montrons que M_1 est le point de (C') diamétralement opposé à M' .

Le point M appartient à (C) donc M_1 appartient à (C') . On en déduit que les points A , M et M_1 sont alignés.

De plus, M est différent de A donc M_1 est différent de A . Par conséquent M_1 est le deuxième point d'intersection de la droite (AM) avec le cercle (C') .

Par hypothèse la droite (AM') est perpendiculaire à la droite (AM) , donc à la droite (AM_1) .

Or, M_1 et M' appartiennent à (C') , donc M_1 et M' sont diamétralement opposés sur (C') .

0,5 pt

d) i) Justifions que $h_{(-2)}(M) = M'$

Soit $M_2 = h_{(-2)}(M)$. On a alors $\overrightarrow{O'M_2} = -2\overrightarrow{OM}$

Or, $M_1 = h_2(M)$, donc $\overrightarrow{O'M_1} = 2\overrightarrow{OM}$, par conséquent $\overrightarrow{O'M_2} = -\overrightarrow{O'M_1}$ d'où $M_2 = M'$. **0,5 pt**

ii) Dédisons-en que la droite (MM') passe par un point fixe, lorsque le point M décrit le cercle (C) privé des points A et O' .

On a $h_{(-2)}(M) = M'$, donc la droite (MM') passe par I lorsque M décrit le cercle (C) privé des points A et O' . **0,25 pt**

3. La droite (MM') recoupe (C) en N et (C') en N' . Quelle est l'image de N par $h_{(-2)}$?

Soit $N_1 = h_{(-2)}(N)$. On a alors $N_1 \in (IN)$.

D'autre part, $N \in (C)$, donc $N_1 \in (C')$.

On en déduit que $N_1 \in (IN) \cap (C')$, i.e $N_1 = M'$ ou $N_1 = N'$.

Or, $M' = h_{(-2)}(M)$, donc $N_1 \neq M'$ car $h_{(-2)}$ est injective et $N \neq M$.

Ainsi, $h_{(-2)}(N) = N'$. **0,5 pt**

4. i) Montrons que : $(\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AM}) = (\overrightarrow{AN'}, \overrightarrow{AM'})[2\pi]$.

Dans le cercle (C) de centre O passant par les points A , N et M , on a : $(\overrightarrow{ON}, \overrightarrow{OM}) = 2(\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AM})[2\pi]$.

Dans le cercle (C') de centre O' passant par les points A' , N' et M' , on a : $(\overrightarrow{O'N'}, \overrightarrow{O'M'}) = 2(\overrightarrow{AN'}, \overrightarrow{AM'})[2\pi]$.

Or, $h_{(-2)}$ conserve les angles orientés donc $(\overrightarrow{ON}, \overrightarrow{OM}) = (\overrightarrow{O'N'}, \overrightarrow{O'M'})[2\pi]$.

On en déduit que : $(\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AM}) = (\overrightarrow{AN'}, \overrightarrow{AM'})[\pi]$. **0,5 pt**

ii) Dédisons-en que le triangle ANN' est rectangle en A .

Par hypothèse $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) = \frac{\pi}{2}[\pi]$.

Or, $(\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AN'}) = (\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AM}) + (\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM'}) + (\overrightarrow{AM'}, \overrightarrow{AN'})[\pi]$

Par suite $(\overrightarrow{AN}, \overrightarrow{AN'}) = \frac{\pi}{2}[\pi]$ donc le triangle ANN' est rectangle en A . **0,5 pt**

5. Soit J le milieu de $[MM']$ et D le milieu de $[OO']$.

a) Exprimons DJ en fonction de r .

$$\overrightarrow{DJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DM} + \overrightarrow{DM'}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{DO'} + \overrightarrow{O'M'}).$$

Or $\overrightarrow{DO} + \overrightarrow{DO'} = \vec{0}$, donc $\overrightarrow{DJ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{O'M'})$. Comme $\overrightarrow{O'M'} = -2\overrightarrow{OM}$ alors $\overrightarrow{DJ} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{OM}$.

Ainsi, $DJ = \frac{1}{2}r$. **0,5 pt**

b) Dédisons-en que J appartient à un cercle fixe dont on précisera le centre et le rayon

On a : $DJ = \frac{1}{2}r$ et D milieu de $[OO']$ donc J appartient au cercle de centre D et de rayon $\frac{1}{2}r$. **0,25 pt**

EXERCICE 2 (4,5 points)

La fédération sénégalaise de cyclisme organise le tour du Sénégal avec 25 cyclistes portant des dossards numérotés de 1 à 25. Le tour comprend 10 étapes et aucun abandon n'est constaté.

A la fin de chaque étape, un groupe de 5 cyclistes est choisi au hasard pour subir un contrôle antidopage.

Ces désignations de 5 cyclistes à l'issue de chacune des étapes sont indépendantes.

1. Déterminons le nombre de groupes différents de 5 cyclistes qu'on peut à l'issue de chaque étape.

Le nombre de groupes est $N_1 = C_{25}^5 = 53130$

0,5 pt

2. Montrons que la probabilité que le cycliste portant le dossard numéro 10 subisse le contrôle prévu pour une étape donnée est égale à 0,2.

Soit p cette probabilité

$$p = \frac{C_1^1 \times C_{24}^4}{C_{25}^5} = \frac{10626}{53130} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

1 pt

3. On note X la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de contrôles subis par le cycliste portant le dossard numéro 10 sur l'ensemble des 10 étapes de la course.

- a) Déterminons la loi de probabilité de X et précisons ses paramètres.

➤ X suit la loi binomiale.

0,25 pt

➤ Ses paramètres sont : $n = 10$, $p = 0,2$.

0,25 pt

- b) Calculons la probabilité de chacun des événements :

A : « Il a été contrôlé 5 fois exactement ».

$$P(A) = C_{10}^5 \times (0,2)^5 \times (1 - 0,2)^{10-5} = 0,02642$$

0,5 pt

B : « Il a été contrôlé au moins une fois ».

$$P(B) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_{10}^0 \times (0,2)^0 \times (1 - 0,2)^{10-0} = 0,892$$

0,5 pt

4. Pour un cycliste choisi au hasard, on appelle T l'événement : « le contrôle est positif ».

On admet que $P(T) = 0,05$. On note D , l'événement : « le cycliste est dopé ». On sait que :

- Si un cycliste est dopé, le contrôle est positif dans 97% des cas ;
- Si un cycliste n'est pas dopé, le contrôle est positif dans 1% des cas.

- a) Calculons $P(D)$.

On a : $T = (T \cap D) \cup (T \cap \bar{D})$. Or $D \cap \bar{D} = \emptyset$. D'après la formule des probabilités totales,

$$P(T) = P(T \cap D) + P(T \cap \bar{D})$$

$$P(T) = P(T/D) \times P(D) + P(T/\bar{D}) \times P(\bar{D})$$

$$P(T) = P(T/D) \times P(D) + P(T/\bar{D}) \times [1 - P(D)]$$

$$P(T) - P(T/\bar{D}) = P(D) \times [P(T/D) - P(T/\bar{D})]$$

$$\text{D'où } P(D) = \frac{P(T) - P(T/\bar{D})}{P(T/D) - P(T/\bar{D})}$$

$$P(D) = \frac{0,05 - 0,01}{0,97 - 0,01} = \frac{1}{24} = 0,0416$$

1 pt

- b) Calculons la probabilité qu'un cycliste ayant un contrôle positif ne soit pas dopé.

$$P(\bar{D}/T) = \frac{P(\bar{D} \cap T)}{P(T)} = \frac{P(T/\bar{D}) \times P(\bar{D})}{P(T)} = \frac{P(T/\bar{D}) \times (1 - P(D))}{P(T)}$$

$$P(\bar{D}/T) = \frac{0,01 \times (1 - 0,0416)}{0,05} = \frac{0,009584}{0,05} = 0,19168$$

0,5 pt

PROBLEME (10 points)**PARTIE A**

Soit n un entier naturel non nul, α un réel strictement positif et $g_{(\alpha,n)}$ la fonction définie par :

$$g_{(\alpha,n)}(x) = \frac{\sqrt{\ln \alpha x}}{x^n}.$$

1. a) Déterminons le domaine de définition de $g_{(\alpha,n)}$.

$$g_{(\alpha,n)}(x) \text{ existe si et seulement si } \begin{cases} \ln \alpha x \geq 0 \\ \alpha x > 0 \\ x^n \neq 0 \end{cases} \text{ d'où } x \geq \frac{1}{\alpha}.$$

$$D_{g_{(\alpha,n)}} = \left[\frac{1}{\alpha} ; +\infty \right[.$$

0,5 pt

b) Etudions la dérivabilité de $g_{(\alpha,n)}$ en $\frac{1}{\alpha}$ puis interprétons géométriquement le résultat.

$$g_{(\alpha,n)}\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{g_{(\alpha,n)}(x) - g_{(\alpha,n)}\left(\frac{1}{\alpha}\right)}{x - \frac{1}{\alpha}} &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{\frac{\sqrt{\ln \alpha x}}{x^n}}{x - \frac{1}{\alpha}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{\sqrt{\ln \alpha x}}{x^n \left(x - \frac{1}{\alpha}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{\ln \alpha x}{x^n \left(x - \frac{1}{\alpha}\right) \sqrt{\ln \alpha x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{\ln \alpha x - \ln \left(\alpha \times \frac{1}{\alpha}\right)}{\left(x - \frac{1}{\alpha}\right)} \times \frac{1}{x^n \sqrt{\ln \alpha x}} \end{aligned}$$

$$\text{Or, } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{\ln \alpha x - \ln \left(\alpha \times \frac{1}{\alpha}\right)}{\left(x - \frac{1}{\alpha}\right)} = \alpha \text{ et } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{1}{x^n \sqrt{\ln \alpha x}} = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{\ln \alpha x - \ln \left(\alpha \times \frac{1}{\alpha}\right)}{\left(x - \frac{1}{\alpha}\right)} \times \frac{1}{x^n \sqrt{\ln \alpha x}} = +\infty.$$

$$\text{Ainsi, } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{\alpha}^+} \frac{g_{(\alpha,n)}(x) - g_{(\alpha,n)}\left(\frac{1}{\alpha}\right)}{x - \frac{1}{\alpha}} = +\infty \text{ donc } g_{(\alpha,n)} \text{ n'est pas dérivable en } \frac{1}{\alpha}.$$

0,5 pt

Interprétation

La courbe représentative de $g_{(\alpha,n)}$ admet une demi tangente verticale au point d'abscisses $\frac{1}{\alpha}$.

0,25 pt

c) Etudions le sens de variation de $g_{(\alpha,n)}$.

La fonction $g_{(\alpha,n)}$ est dérivable sur l'intervalle $\left] \frac{1}{\alpha} ; +\infty \right[$.

$$g'_{(\alpha,n)}(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^n}{2\sqrt{\ln \alpha x}} - \frac{nx^{n-1}\sqrt{\ln \alpha x}}{x^{2n}} = \frac{1 - 2n\ln \alpha x}{2x^{n+1}\sqrt{\ln \alpha x}}$$

$$g'_{(\alpha,n)}(x) = \frac{1 - 2n\ln \alpha x}{2x^{n+1}\sqrt{\ln \alpha x}}.$$

0,75 pt

➤ Sur l'intervalle $\left] \frac{1}{\alpha} ; \frac{1}{\alpha} e^{\frac{1}{2n}} \right]$, $g_{(\alpha,n)}$ est croissante.

➤ Sur l'intervalle $\left[\frac{1}{\alpha} e^{\frac{1}{2n}} ; +\infty \right]$, $g_{(\alpha,n)}$ est décroissante.

0,25 pt

d) Montrons que $g_{(\alpha,n)}$ admet un maximum α_n , puis exprimons α_n en fonction de n et de α .

$$\text{La fonction } g_{(\alpha,n)} \text{ admet un maximum } \alpha_n = g_{(\alpha,n)}\left(\frac{1}{\alpha} e^{\frac{1}{2n}}\right) = \frac{\alpha^n}{2n\sqrt{e}}.$$

0,5 pt

2. On considère la suite (U_n) , définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par : $U_n = \frac{1}{\alpha} e^{\frac{1}{2n}}$.

a) Etudions le sens de variation de la suite (U_n) .

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $U_n > 0$

$$\frac{U_{n+1}}{U_n} = e^{\frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n}} = \frac{1}{e^{n(2n+2)}}$$

$\frac{U_{n+1}}{U_n} < 1$, d'où la suite (U_n) est décroissante.

0,5 pt

b) Déterminons la limite de la suite (U_n) .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha} e^{\frac{1}{2n}} = \frac{1}{\alpha}.$$

0,25 pt

PARTIE B

Pour tout entier naturel n non nul, on pose g_n la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par : $g_n(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^n}$.

Soit (C_n) la courbe représentative de g_n dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

1. a) Etudions la dérivabilité de g_n en 1 puis interprétons géométriquement le résultat.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g_n(x) - g_n(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{\ln x}}{x^n(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x^{n+1}(x-1)} = +\infty.$$

0,75 pt

La courbe représentative g_n admet une demi tangente verticale au point d'abscisses 1.

0,25 pt

b) Montrons que toutes les courbes C_n passent par un point fixe I.

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $g_n(1) = 0$. Par suite toutes les courbes (C_n) passent par un point fixe I(1; 0).

0,5 pt

c) Etudions la position relative des courbes (C_n) et (C_{n+1}) .

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [1, +\infty[, g_{n+1}(x) - g_n(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^{n+1}} \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$$

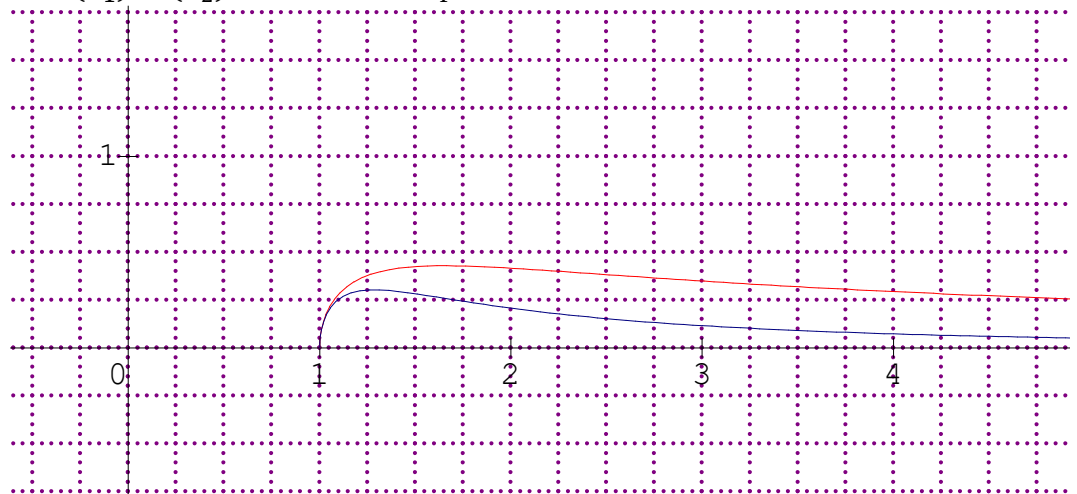
Or, $\forall x \in [1, +\infty[, \left(\frac{1}{x} - 1 \right) \leq 0$ donc $g_{n+1}(x) - g_n(x) \leq 0$, par suite C_{n+1} est en dessous de C_n .

0,5 pt

2. Construisons les courbes (C_1) et (C_2) dans le même repère.

$$g_1(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x}$$

$$g_2(x) = \frac{\sqrt{\ln x}}{x^2}$$



1 pt

PARTIE C

Pour tout réel $\lambda \geq 1$, on pose $I_n(\lambda) = \int_1^\lambda g_n(t) dt$.

1. Calculons $I_1(\lambda)$.

$$I_1(\lambda) = \int_1^\lambda g_1(t) dt = \int_1^\lambda \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx = \int_1^\lambda \frac{1}{x} (\ln x)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$I_1(\lambda) = \left[\frac{2}{3} \sqrt{\ln x} \times \ln x \right]_1^\lambda = \frac{2}{3} (\ln \lambda)^{\frac{3}{2}}$$

$$I_1(\lambda) = \frac{2}{3} (\ln \lambda)^{\frac{3}{2}}.$$

0,75 pt

2. Calculons en cm^2 l'aire du domaine délimité par (C_1) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = e^2$.

Soit $\mathcal{A}$ cette aire.

$$\mathcal{A} = \int_e^{e^2} g_1(t) dt \times u_a = \left[\frac{2}{3} \sqrt{\ln x} \times \ln x \right]_e^{e^2} \times u_a = \left(\frac{2}{3} (2)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} \right) \times u_a, \text{ avec } u_a = 4 \text{ cm}^2.$$

$$\mathcal{A} = \int_e^{e^2} g_1(t) dt \times u_a = \left[\frac{2}{3} (2)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} \right] 4 \text{ cm}^2 = \frac{8}{3} [2\sqrt{2} - 1] \text{ cm}^2.$$

$$\mathcal{A} = \frac{8}{3} [2\sqrt{2} - 1] \text{ cm}^2$$

0,5 pt

3. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{\sqrt{\ln\left(1 + \frac{k}{2n}\right)}}{k + 2n}$

a) Montrons que pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n - 1$, on a :

$$\frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) \leq \int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right).$$

La fonction g_1 est décroissante sur l'intervalle $\left[1 + \frac{k}{2n}; 1 + \frac{k+1}{2n}\right]$

$$\forall x \in \left[1 + \frac{k}{2n}; 1 + \frac{k+1}{2n}\right], g_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) \leq g_1(x) \leq g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right)$$

On en déduit que :

$$\int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) dx \leq \int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1(x) dx \leq \int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) dx$$

Or, $1 + \frac{k+1}{2n} - 1 + \frac{k}{2n} = \frac{1}{2n}$, donc

$$\frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) \leq \int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right)$$

0,75 pt

b) Dédisons-en que : $S_n - \frac{1}{2n} g_1(1) \leq I\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n$.

$$\text{On a : } \frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) \leq \int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right)$$

Par sommation, on obtient :

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} g_1\left(1 + \frac{k+1}{2n}\right) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{1+\frac{k}{2n}}^{1+\frac{k+1}{2n}} g_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right).$$

Par changement d'indice sur le premier membre, on obtient :

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) \leq \int_1^{\frac{3}{2}} g_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n g_1\left(1 + \frac{k}{2n}\right) - \frac{1}{2n} g_1\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n g_1 \left(1 + \frac{k}{2n} \right) - \frac{1}{2n} g_1(1) \leq \int_1^{\frac{3}{2}} g_1(x) dx \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=0}^n g_1 \left(1 + \frac{k}{2n} \right) - \frac{1}{2n} g_1\left(\frac{3}{2}\right).$$

$$\text{Or } \frac{1}{2n} g_1 \left(1 + \frac{k}{2n} \right) = \frac{1}{2n} \frac{\sqrt{\ln \left(1 + \frac{k}{2n} \right)}}{1 + \frac{k}{2n}} = \frac{\sqrt{\ln \left(1 + \frac{k}{2n} \right)}}{k + 2n}.$$

$$\text{Donc } S_n - \frac{1}{2n} g_1(1) \leq \int_1^{\frac{3}{2}} g_1(x) dx \leq S_n - \frac{1}{2n} g_1\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n$$

$$\text{Ainsi : } S_n - \frac{1}{2n} g_1(1) \leq I_1\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n.$$

1 pt

c) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

$$\text{On a : } S_n - \frac{1}{2n} g_1(1) \leq I_1\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n.$$

$$\text{Donc, } I_1\left(\frac{3}{2}\right) \leq S_n \leq I_1\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{2n} g_1(1). \quad \text{Or } I_1(\lambda) = \frac{2}{3} (\ln \lambda)^{\frac{3}{2}}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = I_1\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2}{3} \left(\ln \frac{3}{2}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{2}{3} \left(\ln \frac{3}{2}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

0,5 pt